

자연들에 — 인공지능(LLM) 제어 메커니즘 명세

agri_ai_core.src.control.ai_control 기반 | 호출 흐름 · 프롬프트 구조 · 학습/맥락 데이터 · 안전검증 · 보호장치 | 작성일: 2026-04-28

1. 개요

AI 제어 모드는 알고리즘 모드의 모든 안전장치(비상제어·인터록 게이트·결합규칙·미매핑 강제 OFF·보호장치)를 그대로 유지한 채, 그 위에 LLM 의사결정 계층을 얹은 구조이다. LLM 출력은 반드시 _validate_safety 6단계를 통과한 후에만 _execute_control(2-phase 시퀀스)로 전달된다. 본 문서가 다루는 환경제어 LLM 호출 경로(control_ai_environment)에 한해서는 외부 학습 데이터·RAG·벡터DB·fine-tuning을 사용하지 않으며, 매 호출마다 시스템 프롬프트 + 유저 프롬프트를 stateless로 재생성한다. (주의: 코드베이스 전체에는 별도 목적의 RAG·Chroma·learning 모듈이 존재하나 환경제어 의사결정 경로에서는 import·호출되지 않는다 — 8장 참조)

2. LLM 호출 트리거 (3계층)

계층	주체	주기	호출 조건	LLM 호출
L1	control_all_manual (스케줄러)	10초	AI 모드 재배사 순회 — 비상제어 + 모니터링만	아니오
L2	monitor_ai_emergency	10초	임계치 80% 근접 OR 트렌드 5분 후 비상 도달 예측	예 (즉시)
L3	_ai_control_loop (별도 스레드)	재배사 간 30초	AI 모드 재배사 순환, 정기 LLM 호출	예

호출 파라미터: Ollama /api/generate · temperature=0(결정론) · num_predict=200 · stream=false · AI_CONTROL_TIMEOUT=60s · AI_PROXIMITY_RATIO=0.8 · AI_CONTROL_LOOP_DELAY_SEC=30s

3. 시스템 프롬프트 — LLM에 정적 주입되는 도메인 지식

_build_system_prompt(growth_stage)이 매 호출마다 재구성. 생육단계별 가이드 섹션만 동적 분기.

섹션	내용
재배사 구조	공기흐름: 바닥 흡입덕트 → 환풍기 → 열냉가습기 → 환풍기 → 상단 배출덕트 / 열냉가습기 = 지하수 탱크 + 수온히터 + 포그생성
제어 장치 8종	water_heater · fog_occurs · intake_fan · exhaust_fan · air_circulation_valve · air_intake_valve · air_exhaust_valve · 보호장치 3종(lighting/irrigation/drainage_motor — 변경 금지)
결합 규칙 (2026-04-28 신규)	water_heater_flag=true fog_occurs_flag=true · 수온 ≥ 40℃ fog ON · 수온 > 60℃ fog OFF · 온도 우선 → 고습 시에도 결합 적용 / 실내온도 > 33℃ 고온비상은 결합 보류
순환모드 5종	내부·외부·흡입·배기·순환정지 — 각 모드별 밸브/팬 ON·OFF 매핑. "밸브 후 15초 → 팬" 시퀀스 명시
우선순위	온도 > 습도 > CO2 (상위 결정을 하위가 뒤집지 않음)
1순위 온도	저온(<27): 수온히터+포그ON, 내부순환 / 고온(>30): 가열 OFF, 배기순환
2순위 습도	저습(<75): 포그ON 내부순환 / 고습(>85): 포그OFF 배기순환 (단, 저온이면 결합규칙 우선)
3순위 CO2	고(>1200): 배기순환 (단, 저온이면 내부순환 유지)
복합 상황 예시	저온+고습 / 저온+저습 / 고온+저습 / 고온+고습 / 정상+고습+고CO2 / 정상+저습+고CO2 (6가지)
외부순환 제한	외부온 27~30 + 외부습 75~85 만족 시에만 가동 가능 — 그 외는 거부
생육단계별 가이드	발이기(29~33℃ 단독 판단) / 수확기(관수 OFF, 배기 우선) / 생육기(전체 임계값 적용)
비상 임계값	온도 <25/>33 · 습도 <70/>95 · CO2 >1500 · 수온 <35/>60 — 모든 케이스 고정 응답 명시

선행 조치 규칙	정상범위 경계 접근 시 비상 도달 전 예방 조치 (외부순환 / 포그 가동) — 트렌드 분석 결과 활용
응답 형식	JSON 1개만, 키: action(keep/change) · reason · devices · circulation. 설명 없이 JSON만

4. 유저 프롬프트 — 매 호출마다 동적 주입되는 현재 상태

데이터	출처	용도
현재 센서값 6종	read_current_sensor_info (DB sensor_l_recording 최신 행)	내부 온/습/CO2, 외부 온/습, 수온 — 모든 의사결정의 입력
생육단계	read_current_growth_stage (재배사별 진행 일자 기준)	발이기/생육기/수확기 — 적정 임계값과 제어 정책 분기
최적조건	read_optimal_condition (DB OPTIMAL_TBL)	재배사·생육단계별 온도/습도 최저·최고 — 정적 룩업 형태로 제공
현재 릴레이 ON 목록	read_latest_relay_info → pin_map 역변환 → 시멘틱	보호장치(조명·관수·배수)는 의도적 제외 → LLM 변경 차단
트렌드 분석	_detect_trend (인메모리 deque, 재배사별 30회)	분당 변화율 + 5분 후 예측 — 비상 도달 예측 시 텍스트로 주입

5. 트렌드 / 임계치 근접 분석 (LLM 호출 트리거 + 컨텍스트)

분석	함수	입력	출력
트렌드 감지	_detect_trend	최근 30회 (온/습/CO2, timestamp)	(감지여부, 텍스트) — 예: "온도 상승 추세 +0.4℃/분 (5분 후 32.1℃ 예측)"
임계치 근접	_check_threshold_proximity	현재 센서 + 임계상수	정상범위 이탈 후 비상 임계까지 진행률 ≥ 80% (AI_PROXIMITY_RATIO=0.8)
긴급 개입 판단	monitor_ai_emergency	위 두 결과 OR	True 면 정기 30초 주기를 무시하고 즉시 LLM 호출

6. LLM 응답 안전검증 (_validate_safety) — 6단계

#	단계	처리 내용
1	비상 온도 위반 방지	실내온도 > 33℃: 가열장치(수온히터) 강제 OFF + 순환모드 배기순환 강제 / 실내온도 < 25℃: 수온히터 강제 ON
2	비상 습도 위반 방지	실내습도 > 95%: 포그생성 강제 OFF / 실내습도 < 70%: 포그생성 강제 ON
3	수온 비상 위반 방지	수온 > 60℃: 수온히터 강제 OFF / 수온 < 35℃: 수온히터 강제 ON
4	외부순환 제한 검증	외부 온도 27~30℃ 또는 외부 습도 75~85% 범위 밖이면 LLM이 외부순환 결정해도 내부순환으로 자동 전환
5	결합 규칙 (2026-04-28 신규)	_apply_fog_coupling 위임 — (a) 수온히터 ON 포그 ON, (b) 수온 ≥ 40℃ 포그 ON, (c) 수온 > 60℃ 포그 OFF, (d) 실내온도 > 33℃ 고온비상은 결합 보류(안전 우선)
6	순환모드 유효성	VALID_CIRCULATIONS 5종(내부·외부·흡입·배기·정지) 외 응답은 거부 → action="keep"으로 폴백

7. 보호장치 / 미매핑 차단

메커니즘	구현	효과
PROTECTED_DEVICES	{'lighting_flag', 'irrigation_flag', 'drainage_motor'}	LLM 응답에 해당 키가 들어와도 변경 적용 안함 — 별도 스케줄(조명/관수)·상시 ON(배수밸브) 보장
force_off_unmapped_relays	control_common 헬퍼 (모든 모드 공통)	핀맵 미등록 릴레이(현재 1:3호의 9·15번 = 실내히터/히터밸브)는 항상 강제 OFF — DB 쓰기 단계에서 적용
evaluate_interlock (밸브-팬 인터록 게이트)	interlock.py — Rule 1~5	흡입팬/배출팬 OFF→ON 전이 시 선행 밸브 dwell(15초) 검증 — 위반 시 ON 차단 / 밸브 ON→OFF 시 의존 팬 자동 OFF 보장 / Rule 5: —
raw_mode + 16개 일괄 쓰기	set_relay_value(raw_mode=True)	AI/알고리즘 결정은 raw_mode=False로 별칭→핀 매핑 적용 / 수동제어는 raw_mode=True 16개 직접 쓰기

8. 학습 데이터 / RAG 정책 (환경제어 LLM 경로 한정)

본 명세가 다루는 환경제어 LLM 호출 경로(agri_ai_core/src/control/ai_control.py)에 한해서는 외부 학습 데이터 · RAG · 벡터DB · fine-tuning을 사용하지 않는다. ai_control.py 의 import 그래프를 검증한 결과, chroma · embedder · rag · learning 패키지를 import 하지 않으며 Ollama generate API 직접 호출만으로 의사결정을 수행한다. 환경제어 LLM에 주입되는 모든 "지식"은 다음 두 가지로만 구성된다.

(a) 시스템 프롬프트의 정적 규칙 — 재배사 구조, 결합 규칙, 우선순위, 비상 임계값, 응답 형식 등 _build_system_prompt에 하드코딩됨.

(b) 유저 프롬프트의 현재 스냅샷 — read_current_sensor_info / read_latest_relay_info / read_optimal_condition / _detect_trend의 결과를 매 호출마다 새로 빌드.

즉 환경제어 LLM은 매 호출마다 동일한 룰북을 다시 읽고, 현재 스냅샷만 가지고 판단한다. 과거 의사결정 이력은 트렌드 분석 deque(재배사별 30회 센서값)을 제외하면 LLM에 전달되지 않는다. 모델 파일은 Ollama 로컬 저장소(/workspace/jayeondeule/.ollama/models)에서 로드되며, 호스트 외부와의 데이터 송수신은 없다.

8-1. 코드베이스 내 별도 RAG / 학습 모듈 (환경제어와 무관)

코드베이스 전체에는 환경제어와 별개 목적의 RAG/학습 인프라가 존재한다. 본 문서의 환경제어 의사결정 경로에서는 호출되지 않으나, 시스템 전체상으로 "RAG/벡터DB가 전혀 없다"고 오해하지 않도록 명시한다. 환경제어와의 격리 여부는 ai_control.py 의 import 그래프로 보증된다.

모듈 / 패키지	경로	주요 용도 (환경제어 외)
Chroma 벡터DB	agri_ai_core/src/chroma/	벡터 컬렉션 관리 · 임베딩 저장 · 유사도 검색
RAG 청커/상수	agri_ai_core/src/ai/rag/	문서 청킹 / RAG 파라미터 정의
Embedder	agri_ai_core/src/ai/embedder.py	텍스트 임베딩 생성 (Chroma 적재용)
Learning · Trainer	agri_ai_core/src/ai/learning/model_trainer.py	모델 학습/적응 파이프라인 (별도 트리거 시)
Tools Data	agri_ai_core/src/ai/tools_data.py	LLM 도구(tool-use) 데이터 핸들링

격리 검증: `grep -E "chroma|rag|embed|vector"` 를 환경제어 결정에 관여하는 3개 모듈(ai_control.py · manual_control.py · environment_logic.py)에 대해 실행한 결과 모두 매칭 없음. 단 같은 control 패키지의 task_scheduler.py 는 별도의 growth_rag_job(매일 정오/자정 스케줄)을 등록하기 위해 chroma.collections / chroma.operations 를 import 하지만, 이는 환경제어 의사결정 경로와 직접 연결되지 않는 독립 스케줄 작업이다.

9. 종합 의사결정 흐름

단계	주체	동작	실패/거부 시
1	스케줄러 (10초)	control_all_manual → AI 모드 재배사 식별 → _handle_ai_emergency 호출	비상 트리거 → 비상제어 즉시 실행 (LLM 미호출)
2	monitor_ai_emergency	_check_threshold_proximity OR _detect_trend (5분 후 비상 예측)	정상이면 종료 (경기 30초 루프 대기)
3	L3 _ai_control_loop	재배사 순환 → control_ai_environment 호출	센서 데이터 없음 → action="keep" 반환

4	_call_llm	Ollama /api/generate (system + user 프롬프트, temp=0, num_predict=200)	60s 타임아웃 또는 에러 → action="keep"
5	_parse_relay_response	JSON 추출 (1단계 중첩 정규식) → action/devices/circulation 정규화	파싱 실패 → action="keep"
6	_validate_safety	6단계 안전 검증 + 결합규칙 + 외부순환 제한	검증 실패 → action="keep"
7	_execute_control	Phase 1: 밸브 + heater/fog 즉시 적용 → 15초 대기 → Phase 2: 팬 최종 상태	evaluate_interlock 위반 → 자동 보정 + interlockViolations 응답
8	set_relay_value → DB SET_RELAY_VALUE	raw_mode=False로 16개 경렬 tuple 쓰기 + 14초 반복 쓰기 스레드 (IoT 폴링 생존)	쓰기 실패 → 다음 주기에서 재시도